

Bài toán: Phân công shipper cho đơn hàng theo khoảng cách

Một cửa hàng có nhiều shipper và nhiều đơn hàng cần lấy tại các điểm khác nhau trong thành phố. Shipper chỉ nên nhận tối đa 1 đơn, mỗi đơn cũng chỉ giao bởi tối đa 1 shipper. Giữa một shipper và một đơn chỉ hình thành “cạnh” nếu khoảng cách giữa họ ≤ 6 km (hoặc còn trong vùng phục vụ). Trọng số cạnh là khoảng cách (km) hoặc thời gian di chuyển (phút).

Mục tiêu:

- Ghép được nhiều cặp nhất có thể (tối đa số đơn/shipper khả dụng).
- Trong tất cả các ghép đạt (1), chọn ghép có tổng quãng đường nhỏ nhất.

Định dạng vào/ra

- Input
 - Dòng 1: **n**, **m** tương ứng là số đỉnh và số cạnh.
 - **m** dòng tiếp: **u v w** mô tả cạnh giữa shipper **u** và đơn **v** với trọng số **w**.
- Output:
 - Dòng 1: **s W** tương ứng là số cặp ghép cực đại và tổng trọng số nhỏ nhất trong số mọi bộ ghép có đúng **s** cạnh.
 - **s** dòng tiếp theo: mỗi dòng là một cạnh **u v** thuộc bộ ghép đã chọn.

Yêu cầu: Các nhóm tìm cách giải quyết bài toán trên và báo cáo nội dung sau

1. Tìm và phân tích giải thuật để giải quyết bài toán trên.
2. Vẽ lưu đồ thuật toán của giải thuật chính.
3. So sánh các giải pháp để giải quyết bài toán trên (sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau hoặc dùng các giải thuật khác nhau, ...).